Plan de tests et cahier de recettes - ProjetGlobe

Les tests sont planifiés dans chaque sprint et non en fin de projet : une story n'est terminée que si ses tests passent et si son scénario de recette est validé (Definition of Done). Le cahier de recettes couvre les 30 exigences fonctionnelles, les refus d'accès de la matrice des droits et les exigences non fonctionnelles vérifiables.

1. Stratégie adaptée à Scrum

En cycle en V, la recette arrive à la fin. Avec Scrum, chaque sprint produit un incrément testé : on teste au fil de l'eau, au plus près du code, et la recette valide chaque story avant la Sprint Review.

- **Tester tôt** : les critères d'acceptation sont écrits avant le développement (affinage du backlog) ; ils deviennent les scénarios de recette.
- **Automatiser l'essentiel** : tests unitaires, d'API et d'accessibilité lancés à chaque pull request ; une évolution ne doit pas casser ce qui fonctionnait (non-régression).
- **Tester les refus autant que les accès** : chaque « Non » de la matrice des droits a son test.
- **Monter en exigence progressivement** : seuil de couverture de 60 % en V1, 70 % en V2, 80 % en V3.
- **Recette par version** : en plus de la validation story par story, la recette complète des exigences de la version conditionne sa livraison.

Environnements : poste local (tests unitaires), intégration continue (tous les tests automatiques, base PostgreSQL de test alimentée par le MPD), environnement de recette (scénarios REC-xx, données fictives uniquement).

2. Planification des tests

Type de test	Ce qu'il vérifie	Quand	Qui	Outil
Unitaire	Une fonction ou une classe isolée (ex. `Rendu.estDansLesDelais()`)	À chaque commit, dans le ticket	Le développeur	Vitest
Intégration / API	Une route avec la base de données, droits compris (codes 200, 401, 403, 422)	À chaque pull request	Le développeur, revu par le Tech lead	Supertest + PostgreSQL de test
Règles du schéma	Contraintes de la base (unicités,	À chaque migration	Le Tech lead	`tests_regles_metier.sql`

Type de test	Ce qu'il vérifie	Quand	Qui	Outil
	CHECK, déclencheur XT)			
Bout en bout	Un parcours complet dans le navigateur (se connecter, s'inscrire, rendre)	Avant chaque Sprint Review	Les développeurs	Playwright
Accessibilité	Critères RGAA automatisables sur chaque écran et composant	À chaque pull request ; contrôle manuel à chaque version	Développeur front	axe-core, lecteur d'écran NVDA
Performance	ENF-05 : 95 % des pages en moins de 2 s pour 500 utilisateurs	Avant chaque version	Tech lead	k6
Sécurité	Refus d'accès, vérification du jeton Google, dépendances vulnérables	À chaque pull request	Tech lead	Supertest, audit des dépendances
Recette	Les scénarios REC-xx, du point de vue de l'utilisateur	En fin de sprint (stories terminées), puis recette complète à chaque version	PO, avec accompagnateurs et étudiants testeurs	Ce cahier, sur l'environnement de recette

Dans le planning : les tests de chaque story sont estimés avec elle au Sprint Planning ; la recette des stories a lieu à J9 du sprint ; la recette complète de version est le critère de sortie des jalons V1 (fin de semaine 9) et V2 (fin de semaine 13).

3. Cahier de recettes — exigences fonctionnelles

Un scénario par exigence (REC-xx valide EX-xx), dédoublé quand l'exigence a plusieurs cas. Données de recette : une promotion « B3 2026 », deux étudiants (Alice, Bob), une accompagnatrice (Carla), un intervenant invité (Eric), un projet ouvert jusqu'au lendemain. Colonne V : version de livraison.

ID	EX	Acteur	Scénario	Résultat attendu	V	Statut
REC-01a	EX-01	Étudiant	Se connecter	Accès au tableau de	V1	À passer

ID	EX	Acteur	Scénario	Résultat attendu	V	Statut
			avec un compte @laplateforme.io	bord, session créée		
REC-01b	EX-01	Visiteur	Se connecter avec un compte Gmail non invité	Refus avec message « compte non autorisé », aucun compte créé	V1	À passer
REC-01c	EX-01	Intervenant	Se connecter avec l'adresse invitée	Accès limité à ses projets	V1	À passer
REC-02	EX-02	Étudiant	Rester inactif 30 min puis cliquer	Alerte à 28 min ; à 30 min, retour à la connexion	V1	À passer
REC-03	EX-03	Admin	Donner les rôles responsable et accompagnateur à Carla	Carla obtient l'union des deux jeux de droits	V1	À passer
REC-04	EX-04	Admin	Retirer `GROUPE_VALIDER` au rôle accompagnateur	Carla (accompagnatrice seule) reçoit 403 en validant un groupe	V1	À passer
REC-05	EX-05	Étudiant	Modifier son téléphone	Valeur enregistrée et affichée après	V1	À passer

ID	EX	Acteur	Scénario	Résultat attendu	V	Statut
				rechargement		
REC-06	EX-06	Responsable	Créer, modifier puis supprimer une promotion vide	Chaque opération réussit ; la suppression est journalisée	V1	À passer
REC-07	EX-07	Responsable	Créer le type « Alternance 24 mois » et l'affecter	La promotion affiche le type et son rythme	V2	À passer
REC-08	EX-08	Responsable	Archiver une promotion terminée	Consultable, aucun bouton de modification	V2	À passer
REC-09a	EX-09	Responsable	Créer Alice et l'inscrire en « B3 2026 »	Alice apparaît dans la promotion	V1	À passer
REC-09b	EX-09	Responsable	Faire redoubler Alice vers « B3 2027 »	Ancienne inscription au statut « redoublement », historique visible	V1	À passer
REC-10	EX-10	Responsable	Importer un CSV de 20 lignes dont 2 invalides	18 comptes créés, 2 lignes listées en erreur	V2	À passer
REC-11	EX-11	Responsable	Créer une UF et la rattacher à	L'UF apparaît dans le	V1	À passer

ID	EX	Acteur	Scénario	Résultat attendu	V	Statut
			la promotion	programme de la promotion		
REC-12	EX-12	Responsable	Créer un projet avec taille max < taille min	Refus ; avec des valeurs valides, projet créé	V1	À passer
REC-13	EX-13	Étudiant	Ouvrir le catalogue	Seuls les projets ouverts des UF de sa promotion	V1	À passer
REC-14	EX-14	Étudiant	Créer un groupe de 4 sur un projet limité à 3	Refus avec message ; à 3, groupe créé « en attente »	V1	À passer
REC-15	EX-15	Étudiant	Se désinscrire avant puis après validation	Possible avant, refusé après	V2	À passer
REC-16	EX-16	Accompagnatrice	Ajouter Alice à un 2e groupe du même projet	Refus : un seul groupe par projet	V1	À passer
REC-17	EX-17	Accompagnatrice	Valider le groupe d'Alice et Bob	Statut « validé » visible par Alice et Bob	V1	À passer
REC-18	EX-18	Étudiant	Ouvrir la page de son groupe	Membres et statut affichés	V1	À passer

ID	EX	Acteur	Scénario	Résultat attendu	V	Statut
REC-19a	EX-19	Étudiant	Rendre un lien de dépôt avant la date limite	Rendu accepté, version 1	V1	À passer
REC-19b	EX-19	Étudiant	Rendre après la date limite	Refus « date limite dépassée » (422)	V1	À passer
REC-19c	EX-19	Étudiant	Rendre pour un groupe dont il n'est pas membre	Accès refusé (403)	V1	À passer
REC-20	EX-20	Étudiant	Rendre une 2e fois avant la date limite	Version 2 créée, seule la v2 proposée à l'évaluation	V2	À passer
REC-21	EX-21	Accompagnatrice	Filtrer les projets par statut « rendu »	Liste conforme au filtre	V1	À passer
REC-22	EX-22	Accompagnatrice	Évaluer Alice niveau 3 et Bob niveau 4 sur C1	Deux évaluations distinctes ; niveau 5 refusé	V1	À passer
REC-23	EX-23	Accompagnatrice	Laisser un feedback sur l'évaluation d'Alice	Visible par Alice uniquement	V2	À passer
REC-24	EX-24	Étudiant	Ouvrir « Mes compétences »	Ses niveaux par compétence, en graphique	V1	À passer

ID	EX	Acteur	Scénario	Résultat attendu	V	Statut
				et en tableau		
REC-25	EX-25	Étudiant	Se connecter, naviguer, se déconnecter	Une session avec début, dernière activité et fin	V1	À passer
REC-26	EX-26	Accompagnatrice	Consulter le temps de log de la promotion	Temps de ses étudiants uniquement, total exact	V1	À passer
REC-27	EX-27	Responsable	Ouvrir les statistiques de « B3 2026 »	Temps de log, projets en cours et rendus, moyenne par compétence (C1 = 3,5 avec REC-22)	V1	À passer
REC-28	EX-28	Responsable	Exporter les statistiques	Fichier CSV et PDF identiques à l'écran	V2	À passer
REC-29	EX-29	Étudiant	Projet à 2 jours de sa date limite	Notification reçue	V2	À passer
REC-30	EX-30	Intervenant	Ouvrir la liste des projets	Seuls ses projets assignés apparaissent	V1	À passer

4. Refus d'accès et exigences non fonctionnelles

Chaque test de refus vérifie trois choses : la réponse 403, l'absence de modification en base, et l'absence de l'action dans l'interface. Ils sont automatisés en tests d'API et rejoués à chaque pull request.

ID	Matrice / EX	Acteur	Tentative	Résultat attendu	V	Statut
REC-31	PROMOTION_GERER, EX-04	Accompagnatrice seule	Supprimer la promotion « B3 2026 » (appel direct de l'API)	403 ; promotion intacte ; bouton absent de l'interface	V1	À passer
REC-32	EX-24	Étudiant (Bob)	Consulter les compétences d'Alice en changeant l'identifiant dans l'URL	403 ; aucune donnée d'Alice renvoyée	V1	À passer
REC-33	EX-30	Intervenant	Ouvrir un projet qui ne lui est pas assigné	403	V1	À passer
REC-34	GROUPE_VALIDER	Accompagnatrice	Valider un groupe d'une promotion qu'elle n'accompagne pas	403 ; statut inchangé	V1	À passer
REC-35	ETUDIANT_GERER	Étudiant	Créer un compte étudiant via l'API	403	V1	À passer
REC-36	ROLE_GERER	Responsable (non admin)	Ajouter une permission à un rôle	403 ; rôle inchangé	V1	À passer
REC-37	ENF-01	Visiteur	Envoyer un jeton	401 ; aucune	V1	À passer

ID	Matrice / EX	Acteur	Tentative	Résultat attendu	V	Statut
			Google falsifié ou d'un autre domaine	session créée		
REC-38	ENF-03	Utilisateur au clavier et au lecteur d'écran	Parcours connexion → inscription → rendu sans souris	Parcours complet ; erreurs annoncées ; audit sans erreur bloquante	V1	À passer
REC-39	ENF-04	Responsable	Supprimer une promotion vide, puis consulter le journal	Une ligne d'audit avec auteur, action et date	V1	À passer
REC-40	ENF-05	—	Test de charge, 500 utilisateurs simultanés	95 % des pages en moins de 2 s	V1	À passer
REC-41	ENF-02	Étudiant	Exporter ses données depuis son profil	Fichier contenant toutes ses données, et seulement les siennes	V2	À passer
REC-42	ENF-02	—	Lancer la purge sur des données expirées de test	Données anonymisées, statistiques agrégées conservées	V2	À passer

Couverture : 35 scénarios fonctionnels (30 exigences, dont 3 déclinées en plusieurs cas) + 12 scénarios de refus et non fonctionnels = 47 scénarios, dont 37 pour la V1.

5. Exemple de fil complet

Le cas cité par le guide de soutenance - un accompagnateur qui tente de supprimer une promotion — se suit de bout en bout :

Étape	Document	Élément
Besoin	Sujet	« Un accompagnateur ne va rien gérer au niveau de la promotion »
Exigence	Cahier des charges	EX-04 : une action interdite est refusée côté serveur ; matrice des droits : PROMOTION_GERER = Non pour l'accompagnateur
Conception (données)	Schéma de BDD	Le rôle ACCOMPAGNATEUR n'a pas la permission PROMOTION_GERER dans ACCORDER (données de référence du MPD, vérifié par requête)
Conception (application)	Diagramme de classes	`MembreEquipe.aPermission('PROMOTION_GERER')` renvoie faux ; cas d'utilisation « Gérer promotions » inclut « Vérifier les droits »
Test	Cahier de recettes	REC-31 : 403, promotion intacte, bouton absent
Garantie dans le temps	Definition of Done	Le test est automatisé et rejoué à chaque pull request